U1- Regolatore di tensione 5V

- V_{in} = 9 ÷ 17V dc
  V_{out} = 5V
  Collegamento effettuato come indicato su datasheet

U2 - Regolatore da 5V a 3,3V

V_{in} = 5V (in arrivo da V1)
V_{out} = 3,3V

- Collegamento effettuato come indicato su datasheet

U3 - Sensore Hall

V_{in} = 3,3V

$V_{out} = \frac{V_{in}}{2} = \frac{3,3V}{2} = 1,65V$

$sens = 0,026 \frac{V}{A}$ (valore indicato su datasheet)

I_{in} = -3 ÷ 25A

- $V_{(i)} = V + \Delta V$
  $\Delta V = (I \cdot sens)$

$V_{(25)} = 1,65V + (0,026 \frac{V}{A} \cdot 25A) = 2,3V$

U4 - Volon' comparatore di tensione

V_{ref} = 5V (in arrivo da U1)

- Collego la tensione di riferimento sull'ingresso non invertente (+) tramite un partitore di tensione per raggiungere la soglia limite

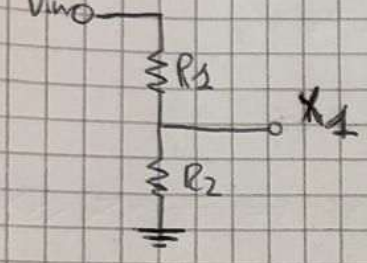
- Tensione di soglia dimensionato per l'intervento oltre i 500 W

- 1500 W devono essere la soglia di intervento sia per l'alimentazione a 24 V che a 48 V. Utilizzo il moltiplicatore AD633 per avere un valore di uscita uguale sia per i 24 V che per i 48 V

Range lavoro AD633: ± 10 V

- Ricavo dall'alimentazione un partitore di tensione per garantire il range di lavoro ottimale

1° CASO 48 V



$-10V < V_{x1} < 10V$

- In questo caso pongo $V_{X1} = 10V$ per dimensionare

$$V_{x_1} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2}$$

$$V_{x1} = 48V \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2}$$

$$(R_8+R_9)\,10V = 48V \cdot \frac{R_8}{R_8+R_9}\,(R_8+R_9)$$

$$10V(R_8+R_9) = 48V R_9$$

$$10V \cdot R_8 + 10V \cdot R_9 = 48V R_9$$

$$10V R_8 = 48V R_9 - 10V R_9$$

$$\frac{10V R_8}{38V} = \frac{(48V-10V)R_9}{38V}$$

$\frac{10}{38} R_8 = R_9$

Pongo $R_8 = 2k\Omega$

$R_9 = \frac{38}{10} R_8 \Rightarrow 3{,}8 \cdot 2k\Omega = 7{,}6\,k\Omega$

$R_9 = 7{,}6\,k\Omega$

$R_8 = 2k\Omega$

- Posso utilizzare come limite di R2 = 7,6 kΩ (avendo R1 = fissa).

- Check tensioni, pongo R2 = 8kΩ, per non andare a limite con la tensione massima di 10V

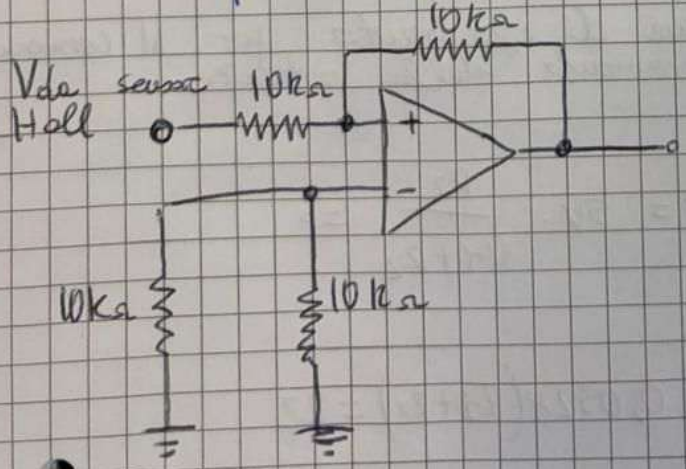
$4{,}8V \cdot \frac{2k\Omega}{2k\Omega + 8k\Omega} = 9{,}6V \rightarrow$ Rientra nel range

$2{,}4V \cdot \frac{2k\Omega}{2k\Omega + 8k\Omega} = 4{,}8V \rightarrow$ Rientra nel range

- NB: dal sensore Hall, anche se mantenuto da corrente (condizione I = 0A), l'uscita è $\frac{V_{in}}{2}$, dunque $\frac{3{,}3V}{2} \rightarrow$

$\rightarrow 1{,}65V$.

Prima di entrare nell'operazionale U4 (LM339) devo passare per un sottrattore per entrare falsa lettura



Operatore LM358 in configurazione SOTTRATTORE

Arrivato ad avere la tensione sottratta dall'operatore LM358, devo calcolare il partitore U4A che ha la funzione di comparare le tensioni e di intervenire a 500 W (a 48V e 24V)

48V => $I = \frac{P}{V} \Rightarrow I = \frac{500W}{48V} \approx 10,41\ A$

Sensibilità ACS781 : $0,026\ \frac{V}{A}$

$V_{out} = I \cdot sens = 10,41\ A \cdot 0,026\ \frac{V}{A} \approx 0,275\ V$

~~24V => $I = \frac{P}{V} \Rightarrow \frac{500W}{24V} = 20,83\ A$~~

~~$V_{out} = I \cdot sens = 20,83\ A \cdot 0,026\ \frac{V}{A}$~~

- Utilizzo questa tensione per calcolare l'uscita del AD633

$$V_{out} = \frac{V_{x1} \cdot V_{out(LM358)}}{10V} = \frac{9,6V \cdot 0,275V}{10V} = 0,264\ V$$

↳ Tensione corrispondente ai 500W

- Calcolo il partitore per la tensione di riferimento per il comparatore atto all'intervento per il superamento della potenza

$$V_{ref} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2} \Rightarrow 0,264V = 5V \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{0,264V}{5V} = \frac{R_2}{R_1+R_2} \Rightarrow 0,0528(R_1+R_2) = R_2$$

$$0,0528\,R_1 + 0,0528\,R_2 \Rightarrow R_2$$

$$0,0528\,R_1 = (1-0,0528)\,R_2$$

$$R1 = \frac{0,9472}{0,0528} R2$$

$$R1 = 17,9\,R2 \approx R1 = 18\,R2$$

- Pongo $R1 = 1k\Omega$

$R1 = 1k\Omega$

$R2 = 18 \cdot 1k\Omega = R2 = 18k\Omega$

- Quando l'uscita del componente AD623 raggiunge la soglia dei 0,264 V, significa che è stata raggiunta la potenza di 500 W, di conseguenza il comparatore interverrà, pompando dal FlipFlop SR, comandando il transistor, spegnendo così il circuito che alimenta la bobina.
Finché non verrà ~~premuto~~ premuto il pulsante SW1 non sarà possibile ~~ribom~~ riattivare il relè